

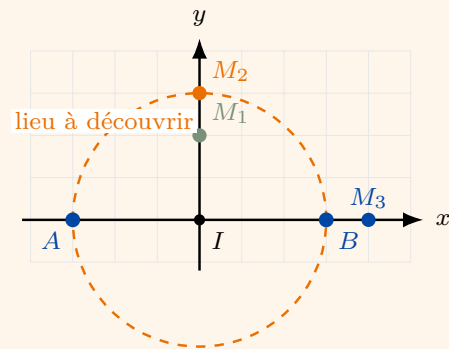
OBJECTIFS

- Développer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$.
- Calculer un produit scalaire uniquement à l'aide de normes.
- Démontrer puis appliquer la formule d'Al-Kashi.
- Transformer $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$.
- Reconnaître et justifier un lieu de points.

ACTIVITE DE DEPART

Dans un repère orthonormé, $A(-3;0)$, $B(3;0)$ et $M(x;y)$.

1. Calculer $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$.
2. Tester $M_1(0;2)$, $M_2(0;3)$ et $M_3(4;0)$.
3. Relier le signe obtenu à la position de M par rapport au cercle pointillé.
4. Conjecturer le lieu des points M pour lesquels le produit scalaire est nul.



1. Des règles de calcul aux identités de normes

Propriété (Symétrie et bilinéarité) Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ et tous réels λ, μ ,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

et

$$\vec{u} \cdot (\lambda \vec{v} + \mu \vec{w}) = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \mu(\vec{u} \cdot \vec{w}).$$

Ainsi, à $\vec{u}$ fixé, l'application qui à un vecteur $\vec{v}$ associe le réel $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est linéaire. Par symétrie, le produit scalaire est également linéaire par rapport au premier vecteur : il est donc **bilinéaire**. Enfin, $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

Remarque — Norme et produit scalaire. Dans le plan euclidien, le produit scalaire détermine la norme : $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$. Réciproquement, lorsqu'une norme provient d'un produit scalaire, les identités de polarisation permettent de retrouver ce produit scalaire. Une norme quelconque ne provient pas nécessairement d'un produit scalaire.

Propriété (Identités avec les normes) Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$,

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

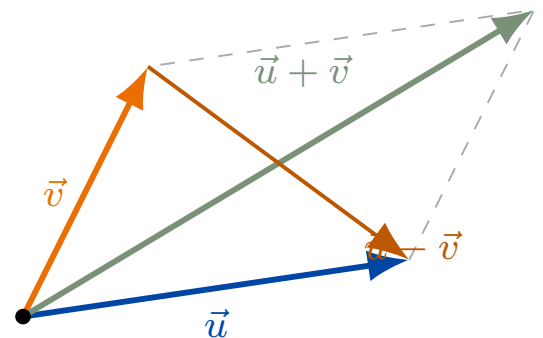
et

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

On en déduit les identités de polarisation :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2}{2},$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2}{2}.$$



Les diagonales du parallélogramme représentent $\vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{u} - \vec{v}$. En additionnant les deux identités :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2\|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{v}\|^2.$$

Démonstration Par bilinéarité et symétrie,

$$\begin{aligned}\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) \\ &= \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} \\ &= \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.\end{aligned}$$

Le développement de $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$ est analogue.

Méthode Lorsque l'énoncé ne donne que des longueurs, isoler le produit scalaire dans l'identité contenant la norme connue : utiliser $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ si la somme est connue, ou $\|\vec{u} - \vec{v}\|$ si la différence est connue.

Exemple Si $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{13}$, alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{4^2 + 3^2 - (\sqrt{13})^2}{2} = 6.$$

Ainsi $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{6}{4 \times 3} = \frac{1}{2}$: l'angle non orienté entre les deux vecteurs mesure 60° .

Vigilance. En général, $\|\vec{u} + \vec{v}\| \neq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$. Les identités portent sur les *carrés* des normes.

⇒ TD N18 – Partie A : développer et choisir l'identité adaptée.

2. Al-Kashi : un Pythagore avec un angle quelconque

Théorème (Al-Kashi) Dans un triangle ABC , on pose

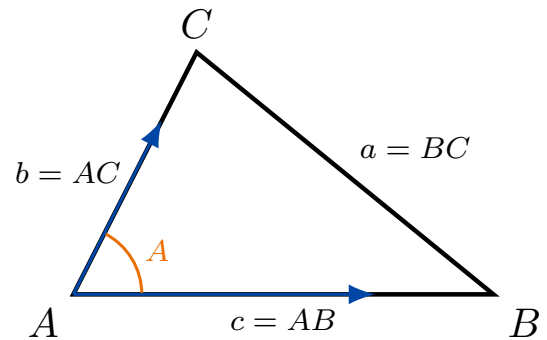
$$a = BC, \quad b = CA, \quad c = AB.$$

Alors

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\widehat{BAC}).$$

Chaque côté au carré s'exprime de la même façon : somme des carrés des deux autres côtés, moins deux fois leur produit par le cosinus de l'angle qu'ils forment.

Si $\widehat{BAC} = 90^\circ$, alors $\cos(\widehat{BAC}) = 0$: Al-Kashi redonne $a^2 = b^2 + c^2$, la formule de Pythagore.



Méthode Repérer le côté opposé à l'angle utilisé. Pour calculer BC , partir de

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}.$$

Démonstration (exigible). Comme $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$,

$$\begin{aligned}BC^2 &= \|\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\|^2 \\ &= AC^2 + AB^2 - 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} \\ &= AC^2 + AB^2 - 2AC \times AB \times \cos(\widehat{BAC}).\end{aligned}$$

On obtient donc $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\widehat{BAC})$.

Méthode

- Pour calculer une longueur : isoler son carré, puis prendre la racine carrée positive.
- Pour calculer un angle : isoler son cosinus, vérifier qu'il appartient à $[-1; 1]$, puis utiliser la calculatrice.

Exemple Dans un triangle, $AB = 6$, $AC = 8$ et $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Alors

$$BC^2 = 6^2 + 8^2 - 2 \times 6 \times 8 \times \cos 60^\circ = 52,$$

d'où $BC = 2\sqrt{13}$.

Vigilance. Le terme en cosinus utilise l'angle *compris entre* les deux côtés connus. Une longueur étant positive, on conserve seulement la racine carrée positive.

⇒ TD N18 – Partie B : calculer une longueur ou un angle avec Al-Kashi.

3. Transformer $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$

Soient A et B deux points distincts et I le milieu de $[AB]$. La décomposition par le milieu fait apparaître une distance à un point fixe :

$$\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}, \quad \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}.$$

Propriété (Identité du milieu) Pour tout point M ,

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}.$$

Démonstration Comme I est le milieu de $[AB]$, $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{IA}$ et $IA = IB = \frac{AB}{2}$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) \\ &= (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA}) \\ &= MI^2 - IA^2 = MI^2 - \frac{AB^2}{4}. \end{aligned}$$

Méthode Devant une expression $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$, introduire le milieu I de $[AB]$, appliquer l'identité, puis traduire l'égalité obtenue en une condition sur la distance MI .

Exemple Si $AB = 6$, alors

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 7 \iff MI^2 - 9 = 7 \iff MI = 4.$$

Le lieu de M est donc le cercle de centre I et de rayon 4.

⇒ TD N18 – Partie C : transformer un produit scalaire avec un point mobile.

4. Du calcul au lieu géométrique

Théorème (Cercle de diamètre $[AB]$) L'ensemble des points M tels que

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$$

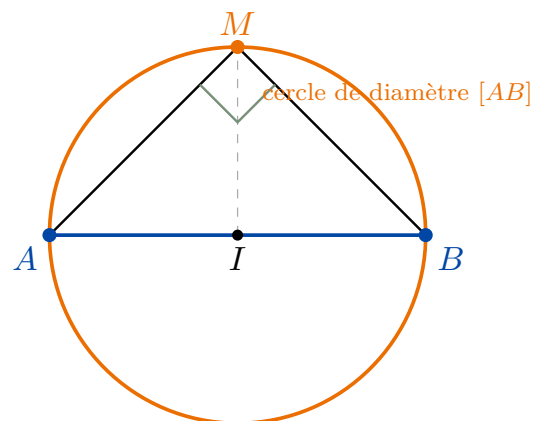
est le cercle de diamètre $[AB]$.

Pour $M \notin \{A, B\}$, cette condition équivaut à $\overrightarrow{MA} \perp \overrightarrow{MB}$, donc le triangle AMB est rectangle en M .

Démonstration (exigible). Avec I milieu de $[AB]$,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 &\iff MI^2 - \frac{AB^2}{4} = 0 \\ &\iff MI = \frac{AB}{2}. \end{aligned}$$

Cette dernière égalité caractérise le cercle de centre I et de rayon $\frac{AB}{2}$, c'est-à-dire le cercle de diamètre $[AB]$.



Le calcul révèle la figure cachée :

$$MI = \frac{AB}{2}.$$

Les points A et B appartiennent aussi au lieu, car l'un des deux vecteurs est alors nul.

Propriété (Lieu défini par une constante) Pour un réel k ,

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k \iff MI^2 = k + \frac{AB^2}{4}.$$

Le lieu est :

- un cercle de centre I et de rayon $\sqrt{k + \frac{AB^2}{4}}$ si $k + \frac{AB^2}{4} > 0$;
- le point I si $k + \frac{AB^2}{4} = 0$;
- l'ensemble vide si $k + \frac{AB^2}{4} < 0$.

Vigilance. Un lieu de points est un *ensemble*. Il faut donner sa nature, son centre et son rayon, puis vérifier que le rayon au carré est positif ou nul.

⇒ TD N18 – Partie D : démontrer et décrire des lieux de points.

5. Choisir la méthode adaptée

Données disponibles	Méthode à privilégier
Coordonnées dans un repère orthonormé	$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.
Longueurs et angle compris	$\vec{u} \cdot \vec{v} = \ \vec{u}\ \ \vec{v}\ \cos \theta$.
Projection orthogonale visible	Remplacer un vecteur par sa projection sur la direction de l'autre.
Normes de $\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} + \vec{v}$ ou $\vec{u} - \vec{v}$	Utiliser une identité de polarisation.
Expression $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$	Introduire le milieu I de $[AB]$.
Triangle avec trois données métriques	Utiliser Al-Kashi en associant côté opposé et angle.

A RETENIR

- Les carrés des normes se développent grâce à la bilinéarité : le terme croisé est $2\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- Al-Kashi est l'identité de $\|\vec{AC} - \vec{AB}\|^2$ appliquée à un triangle.
- Si I est le milieu de $[AB]$, alors $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$.
- L'équation $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ caractérise le cercle de diamètre $[AB]$.
- La bonne méthode dépend des données : coordonnées, angle, projection ou normes.

APPLICATIONS IMMEDIATES

1. Développer $\|2\vec{u} - \vec{v}\|^2$.
2. On donne $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 2$ et $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{19}$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
3. Dans un triangle, deux côtés mesurent 5 et 7, et l'angle compris vaut 120° . Calculer le troisième côté.
4. Isoler $\cos(\hat{A})$ dans la formule d'Al-Kashi.
5. Si $AB = 10$, simplifier $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ à l'aide du milieu I .
6. Décrire le lieu défini par $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -16$ lorsque $AB = 10$.

⇒ Entraîne-toi avec le TD N18 pour automatiser, démontrer et résoudre des problèmes.